베르누이 방정식 — Quiz & Homework 풀이집

출처: fluid_mechanics-ch04.pdf (제4장 Elementary Fluid Dynamics: The Bernoulli Equation)

수록 문제

문제	주제	원본 슬라이드
Quiz #1	벤튜리 유량계의 압력차 범위 (등유)	27쪽
Quiz #2	분기관에서 단면 (2), (3)의 압력	37쪽
Quiz #3	수직·수평 배관: 체적유량과 A점 압력	41쪽
Homework 3.5	단면적이 변하는 수직 파이프: 압력구배, 단면 (2) 압력	46쪽
Homework 3.22	직렬 두 탱크: 물 깊이 h_A	47쪽

모든 풀이에 공통으로 쓰는 도구

① 베르누이 방정식 (유선을 따라)

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

유도 배경: 슬라이드 4.2절에서 유선 방향 $F=ma$($-\gamma\, dz/ds - \partial p/\partial s = \rho V\, \partial V/\partial s$)를 유선을 따라 적분한 결과입니다. 압력 항(p), 운동에너지 항($\frac{1}{2}\rho V^2$), 위치에너지 항(γz)의 합이 일정하다는 뜻입니다. **사용 조건(4.1절, 4.8절):** 점성 무시, 비압축성, 정상 유동, 같은 유선 위의 두 점. 문제마다 "점성효과 무시"라고 명시한 이유가 이것입니다.

② 연속방정식 (비압축성)

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2$$

질량 보존입니다. 밀도가 일정하면 단위시간에 들어간 부피와 나온 부피가 같습니다. 베르누이 방정식에는 속도 V_1, V_2 두 개가 들어 있어서 미지수가 많아지므로, 연속방정식으로 속도 사이의 관계를 하나 더 얻어야 풀립니다.

③ 자유제트(토리첼리) 조건

$$p_{제트} = p_{atm}\ (\text{게이지압 } 0),\ \text{큰 탱크 수면 } V \approx 0 \Rightarrow V = \sqrt{(2gh)}$$

슬라이드 4.6.1절. 대기로 분출하는 제트의 압력은 주변 대기압과 같고, 큰 탱크의 수면 속도는 출구에 비해 무시할 만하므로 베르누이 방정식이 간단해집니다.

계산 약속

- 중력가속도 $g = 9.81\ m/s^2$, 물의 밀도 $\rho = 1000\ kg/m^3$ ($\gamma = \rho g = 9810\ N/m^3$)
- 별도 언급이 없으면 압력은 게이지압(대기압 기준)으로 해석합니다.
- 모든 풀이는 "무엇을 구해야 하는가 → 어떤 법칙을 쓰는가 → 왜 그 식인가 → 숫자 대입" 순서로 적었습니다.

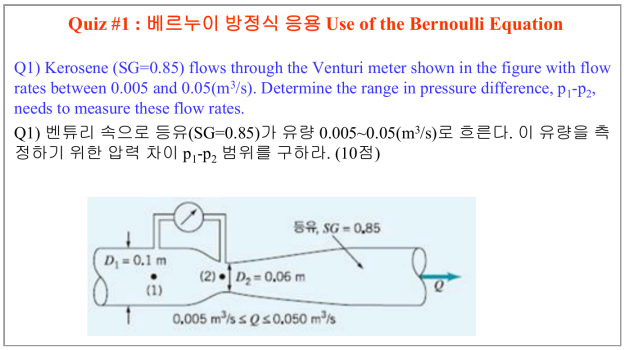
Quiz #1 — 벤튜리 유량계 (등유)

문제 (한글)

> 벤튜리 속으로 등유(SG = 0.85)가 유량 0.005 ~ 0.05 m^3/s로 흐른다. 이 유량을 측정하기 위한 압력 차이 $p_1 - p_2$의 범위를 구하라. (10점)

주어진 값	
등유 비중 SG	0.85
입구 지름 D_1	0.1 m
목 지름 D_2	0.06 m
유량 범위 Q	$0.005 \le Q \le 0.050\ m^3/s$

구할 것: Q의 최솟값·최댓값에 대응하는 $p_1 - p_2$



원본 슬라이드 27쪽

단계별 풀이

1 밀도 구하고 조건 정리

$$\rho = SG \times \rho_{물} = 0.85 \times 1000 = 850\ kg/m^3$$

$$z_1 = z_2 \text{ (수평 벤튜리)}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 압력 차이를 Pa 단위로 얻으려면 비중(SG)을 실제 밀도로 바꿔야 합니다. 그림에서 벤튜리 관은 수평이라 높이 차가 없으므로 베르누이 방정식의 γz 항이 양변에서 상쇄됩니다.

2 단면적 계산

$$A_1 = \pi D_1^2/4 = \pi(0.1)^2/4 = 7.854\times10^{-3}\ m^2$$

$$A_2 = \pi D_2^2/4 = \pi(0.06)^2/4 = 2.827\times10^{-3}\ m^2$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 지름은 주어졌지만 연속방정식은 면적(A)으로 쓰기 때문에 먼저 원형 단면의 면적으로 바꿉니다.

3 연속방정식으로 속도를 유량으로 표현

$$V_1 = Q/A_1,\ V_2 = Q/A_2$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 문제에서 주어진 것은 유량 Q입니다. 베르누이 방정식의 미지수 V_1, V_2를 모두 Q로 바꿔 두면 압력차를 Q만의 함수로 얻을 수 있습니다.

4 점 (1)과 (2) 사이에 베르누이 방정식 적용

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho {V_1}^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho {V_2}^2$$

$$\therefore\ p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho({V_2}^2 - {V_1}^2) = \frac{1}{2}\rho Q^2\left(\frac{1}{{A_2}^2} - \frac{1}{{A_1}^2}\right)$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 유량계는 "좁은 목에서 속도가 빨라지면 압력이 떨어진다"는 원리를 이용합니다. 두 점은 같은 유선 위에 있고 점성을 무시하므로 베르누이 방정식을 쓸 수 있고, 위치수두가 같아 속도수두 차이만 압력차가 됩니다. $V_2 > V_1$이므로 $p_1 > p_2$입니다.

5 공통 계수 계산

$$1/{A_2}^2 - 1/{A_1}^2 = 125{,}088 - 16{,}211 = 1.0888\times10^5\ \mathrm{m}^{-4}$$

$$p_1 - p_2 = \frac{850}{2} \times 1.0888\times10^5 \times Q^2 = 4.627\times10^7\ Q^2\ (\mathrm{Pa})$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 압력차는 Q의 제곱에 비례한다는 사실을 보이기 위해 상수를 한 번에 묶었습니다. 이렇게 하면 최소·최대 유량을 각각 대입하기만 하면 됩니다.

6 유량 최솟값·최댓값 대입

$$Q = 0.005 : V_1 = 0.637,\ V_2 = 1.768\ \mathrm{m/s} \rightarrow \Delta p = 425(1.768^2 - 0.637^2) = 1{,}157\ \mathrm{Pa}$$

$$Q = 0.050 : V_1 = 6.366,\ V_2 = 17.684\ \mathrm{m/s} \rightarrow \Delta p = 425(17.684^2 - 6.366^2) = 115{,}681\ \mathrm{Pa}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? $\Delta p \propto Q^2$이므로 유량이 10배가 되면 압력차는 100배가 됩니다. 계산 결과도 1,157 Pa × 100 ≈ 115,681 Pa로 일치해 검산이 됩니다.

최종 답

$1.16\ \mathrm{kPa} \le p_1 - p_2 \le 115.7\ \mathrm{kPa}$

유량이 10배 변할 때 압력차는 100배 변하므로, 이 범위를 모두 읽을 수 있는 차압계가 필요합니다.

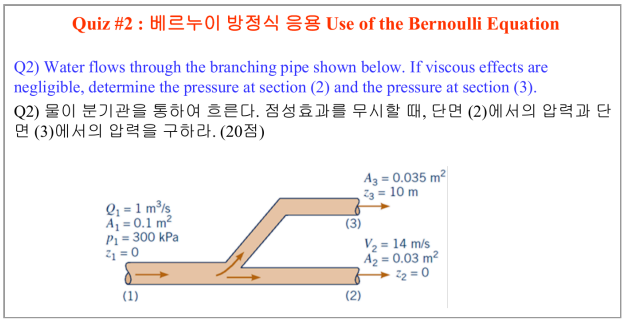
Quiz #2 — 분기관의 압력

문제 (한글)

> 물이 분기관을 통하여 흐른다. 점성효과를 무시할 때, 단면 (2)에서의 압력과 단면 (3)에서의 압력을 구하라. (20점)

단면	주어진 값
(1) 입구	$Q_1 = 1\ m^3/s$, $A_1 = 0.1\ m^2$, $p_1 = 300\ kPa$, $z_1 = 0$
(2) 출구	$V_2 = 14\ m/s$, $A_2 = 0.03\ m^2$, $z_2 = 0$
(3) 출구	$A_3 = 0.035\ m^2$, $z_3 = 10\ m$

구할 것: p_2, p_3



원본 슬라이드 37쪽

단계별 풀이

1 연속방정식으로 분기 유량 구하기

$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$

$$Q_2 = A_2 V_2 = 0.03 \times 14 = 0.42\ m^3/s$$

$$Q_3 = Q_1 - Q_2 = 1 - 0.42 = 0.58\ m^3/s$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 비압축성 유체는 들어온 유량이 분기 후 두 출구로 나뉘어 나가야 합니다. 단면 (3)의 속도는 문제에 주어지지 않았으므로, 질량 보존으로 먼저 Q_3를 구해야 베르누이 방정식에 쓸 V_3를 얻을 수 있습니다.

2 세 단면의 속도 계산

$$V_1 = Q_1/A_1 = 1/0.1 = 10\ m/s$$

$$V_2 = 14\ m/s\ (\text{주어짐})$$

$$V_3 = Q_3/A_3 = 0.58/0.035 = 16.57\ m/s$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 베르누이 방정식의 운동에너지 항 $\frac{1}{2}\rho V^2$을 계산하려면 각 단면의 속도가 모두 필요합니다.

3 단면 (1) → (2): p_2 구하기

$$p_1 + \tfrac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \tfrac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$p_2 = p_1 + \tfrac{1}{2}\rho(V_1^2 - V_2^2) + \gamma(z_1 - z_2)$$

$$= 300{,}000 + \tfrac{1}{2}(1000)(10^2 - 14^2) + 0 = 300{,}000 - 48{,}000 = 252{,}000 \text{ Pa}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 입구에서 출구 (2)로 가는 하나의 유선이 있으므로 두 점 사이에 베르누이 방정식을 쓸 수 있습니다. $z_1 = z_2 = 0$이라 위치수두 항은 사라지고, 속도가 10 → 14 m/s로 증가했으므로 압력이 그만큼 감소합니다.

4 단면 (1) → (3): p_3 구하기

$$p_3 = p_1 + \tfrac{1}{2}\rho(V_1^2 - V_3^2) + \gamma(z_1 - z_3)$$

$$= 300{,}000 + \tfrac{1}{2}(1000)(10^2 - 16.57^2) + 9810(0 - 10)$$

$$= 300{,}000 - 87{,}306 - 98{,}100 = 114{,}594 \text{ Pa}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 분기점에서 유선이 갈라지지만, 단면 (1)에서 출발해 (3)에 도달하는 유선도 따로 존재합니다. 따라서 (1)과 (3) 사이에도 독립적으로 베르누이 방정식을 쓸 수 있습니다(분기 후 속도 V_2는 필요 없음). 단면 (3)은 10 m 더 높아서 $\gamma(z_1 - z_3) = -98.1$ kPa만큼, 그리고 속도가 더 커서 −87.3 kPa만큼 압력이 떨어집니다.

5 결과 검토

왜 이렇게 식을 세우는가? $p_3 < p_2$인 것은 (3)이 10 m 높고 속도도 더 빠르기 때문입니다. 두 압력이 모두 양수라서 물리적으로 타당합니다. (단, $p_1 = 300$ kPa를 게이지압으로 보았으므로 p_2, p_3도 게이지압입니다.)

최종 답

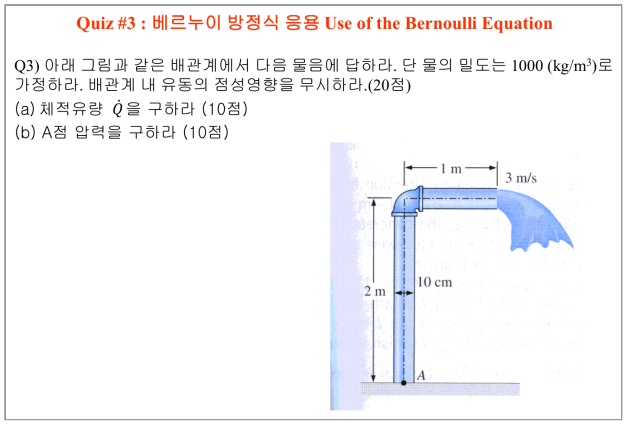
$p_2 = 252$ kPa, $p_3 \approx 114.6$ kPa

Quiz #3 — 수직·수평 배관계

문제 (한글)

> 아래 그림과 같은 배관계에서 다음 물음에 답하라. 단 물의 밀도는 1000 kg/m³로 가정하라. 배관계 내 유동의 점성영향을 무시하라. (20점)
> (a) 체적유량 Q를 구하라 (10점)
> (b) A점 압력을 구하라 (10점)

주어진 값	
관 지름	10 cm = 0.1 m
A점 ~ 수평관 중심선 높이	2 m
수평관 길이	1 m
출구 속도	3 m/s (대기로 분출)



원본 슬라이드 41쪽

단계별 풀이

1 (a) 체적유량 구하기

$$A = \pi D^2/4 = \pi(0.1)^2/4 = 7.854\times10^{-3}\ \text{m}^2$$

$$Q = AV = 7.854\times10^{-3} \times 3 = 0.02356\ \text{m}^3/\text{s} \approx 23.6\ \text{L/s}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 출구의 속도와 단면적을 알고 있으므로 체적유량의 정의 Q = AV를 바로 쓰면 됩니다. 비압축성 유동에서 Q는 배관 어디서나 같습니다.

2 (b) 관 지름이 일정함을 이용해 A점 속도 구하기

$$A_A = A_{\text{출구}} \Rightarrow V_A = V_{\text{출구}} = 3\ \text{m/s}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 그림에서 수직관과 수평관이 모두 10 cm 지름으로 일정합니다. 연속방정식 $A_A V_A = A_{\text{출구}} V_{\text{출구}}$에서 면적이 같으니 속도도 같습니다. 그러면 베르누이 방정식의 운동에너지 항이 양변에서 상쇄됩니다.

3 (b) A점과 출구 사이에 베르누이 방정식 적용

$$p_A + \tfrac{1}{2}\rho V_A^2 + \gamma z_A = p_{출구} + \tfrac{1}{2}\rho V_{출구}^2 + \gamma z_{출구}$$

기준면을 A점에 잡으면: $z_A = 0$, $z_{출구} = 2\ \text{m}$, $p_{출구} = 0$ (대기압, 게이지)

$$p_A = \gamma(z_{출구} - z_A) = \rho g(2) = 1000 \times 9.81 \times 2 = 19{,}620\ \text{Pa}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 출구에서 물이 대기로 분출하므로 그 지점 압력은 대기압(게이지압 0)입니다. 점성을 무시한다고 했으므로 배관 마찰손실이 없고 베르누이 방정식을 그대로 쓸 수 있습니다. 속도가 같아 속도 항이 소거되면, 남는 것은 정수압 항 하나, 즉 물기둥 2 m의 무게로 인한 압력입니다.

4 수평 구간 길이 1 m의 역할

왜 이렇게 식을 세우는가? 1 m는 이 문제에서 쓰이지 않습니다. 점성을 무시하면 관이 길어도 마찰손실이 없고, 수평 이동은 높이 변화가 아니므로 베르누이 방정식에 아무 영향이 없습니다.

최종 답

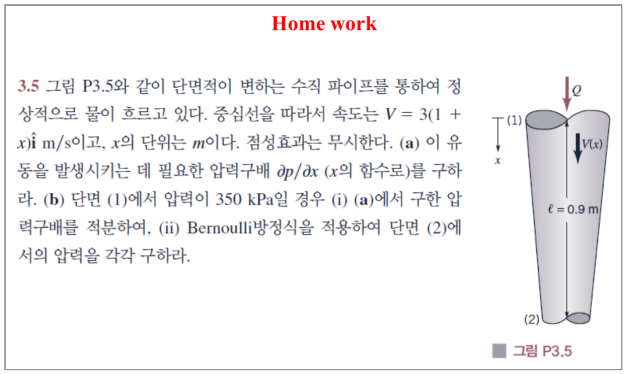
(a) $Q \approx 0.0236\ \text{m}^3/\text{s}$ (23.6 L/s)

(b) $p_A \approx 19.6$ kPa (게이지압) ※ 절대압은 약 101.3 + 19.6 = 120.9 kPa

Homework 3.5 — 단면적이 변하는 수직 파이프

문제 (한글)

그림 P3.5와 같이 단면적이 변하는 수직 파이프를 통하여 정상적으로 물이 흐르고 있다. 중심선을 따라서 속도는 $V = 3(1 + x)\,\hat{i}$ m/s이고, x의 단위는 m이다. 점성효과는 무시한다.
(a) 이 유동을 발생시키는 데 필요한 압력구배 $\partial p/\partial x$ (x의 함수로)를 구하라.
(b) 단면 (1)에서 압력이 350 kPa일 경우 (i) (a)에서 구한 압력구배를 적분하여, (ii) Bernoulli 방정식을 적용하여 단면 (2)에서의 압력을 각각 구하라.



원본 슬라이드 46쪽

주어진 값	
속도	V = 3(1 + x) m/s
파이프 길이	ℓ = 0.9 m (x = 0 → 0.9)
p_1	350 kPa
좌표	x는 아래 방향(유동·중력 방향)

단계별 풀이

1 (a) 유선 방향 운동방정식 세우기

$$-\gamma \frac{dz}{ds} - \frac{\partial p}{\partial s} = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$s = x,\ z\text{는 위쪽이 양(+)이고 } x\text{는 아래쪽이므로 } dz/dx = -1$$

$$\therefore\ \partial p/\partial x = \gamma - \rho V \frac{dV}{dx}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 압력구배를 묻고 있으므로 적분 이전의 미분형, 즉 슬라이드 4.2절의 유선 방향 F=ma 식에서 출발합니다. 그림에서 x축이 아래를 향하므로 높이 z와는 부호가 반대(dz/dx = −1)입니다. 이 부호를 놓치기 쉬워서 가장 먼저 확인해야 합니다.

2 가속도 계산

$$dV/dx = 3\ s^{-1}$$

$$V \frac{dV}{dx} = 3(1 + x) \times 3 = 9(1 + x)\ m/s^2$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 정상 유동이라 $\partial V/\partial t = 0$이어서 국소가속도는 없고, 단면적이 줄어 속도가 커지는 대류가속도만 남습니다. 속도가 x의 함수로 주어졌으므로 직접 미분하면 됩니다.

3 (a) 압력구배 완성

$$\partial p/\partial x = \rho g - \rho \cdot 9(1 + x) = 1000[9.81 - 9 - 9x]$$

$$\partial p/\partial x = 810 - 9000x \text{ (Pa/m)}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 압력구배는 두 가지 힘의 균형으로 해석됩니다. 중력이 유체를 아래로 당기는 효과(+ρg)와, 유체를 가속시키는 데 필요한 압력 힘(−ρVdV/dx)입니다. x > 0.09 m에서는 가속 항이 중력보다 커서 압력구배가 음수가 됩니다.

4 (b-i) 압력구배를 적분하여 p_2 구하기

$$p_2 - p_1 = \int_0^{0.9} (810 - 9000x)\, dx = [810x - 4500x^2]_0^{0.9}$$

$$= 729 - 3645 = -2{,}916 \text{ Pa}$$

$$p_2 = 350{,}000 - 2{,}916 = 347{,}084 \text{ Pa} \approx 347.1 \text{ kPa}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 점 (1)의 압력을 알고 있으므로 점 (1)에서 (2)까지 $\partial p/\partial x$를 x에 대해 적분하면 압력 변화량을 얻습니다. 압력구배는 단위 길이당 압력 변화이기 때문입니다.

5 (b-ii) 베르누이 방정식으로 p_2 구하기

$$p_1 + \tfrac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \tfrac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$V_1 = 3(1 + 0) = 3 \text{ m/s},\ V_2 = 3(1 + 0.9) = 5.7 \text{ m/s},\ z_1 - z_2 = \ell = 0.9 \text{ m}$$

$$p_2 = p_1 + \tfrac{1}{2}\rho(V_1^2 - V_2^2) + \gamma(z_1 - z_2)$$

$$= 350{,}000 + 500(9 - 32.49) + 9810(0.9) = 350{,}000 - 11{,}745 + 8{,}829 = 347{,}084 \text{ Pa}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 중심선은 하나의 유선이고 점성 무시, 정상, 비압축성이므로 두 단면 사이에 베르누이 방정식을 쓸 수 있습니다. 단면 (1)이 (2)보다 0.9 m 높으므로 $z_1 - z_2 = +0.9$ m입니다.

6 두 방법의 일치 확인

왜 이렇게 식을 세우는가? 베르누이 방정식은 유선 방향 운동방정식을 적분해서 얻은 식이므로, 방법 (i)과 (ii)는 같은 식을 다른 순서로 쓴 것입니다. 두 결과가 347,084 Pa로 정확히 같은 것이 계산이 맞다는 검산이 됩니다.

최종 답

(a) $\partial p/\partial x = \rho[g - 9(1 + x)] = 810 - 9000x$ Pa/m

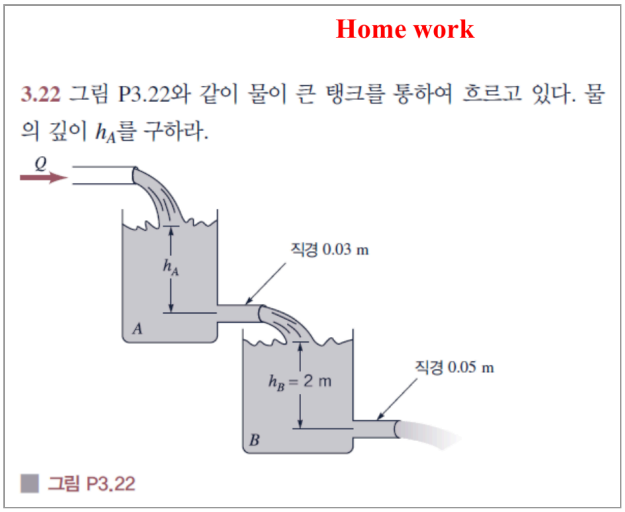
(b) (i) 적분: $p_2 \approx 347.1$ kPa (ii) 베르누이: $p_2 \approx 347.1$ kPa

Homework 3.22 — 직렬 두 탱크

문제 (한글)

> 그림 P3.22와 같이 물이 큰 탱크를 통하여 흐르고 있다. 물의 깊이 h_A를 구하라.

주어진 값	
탱크 A 출구관 지름 d_A	0.03 m
탱크 B 수심 h_B	2 m
탱크 B 출구관 지름 d_B	0.05 m
가정	정상 유동(두 탱크 수위 일정), 비점성



원본 슬라이드 47쪽

단계별 풀이

1 정상 상태에서 유량 관계 세우기

$$Q_{\text{유입}} = Q_{\text{A출구}} = Q_{\text{B입구}} = Q_{\text{B출구}} = Q$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 수위가 변하지 않는 정상 유동이라면 탱크 안의 물의 양이 늘지도 줄지도 않으므로, 들어온 유량이 그대로 나갑니다. A의 출구 유량이 곧 B로 들어가는 유량이고, 이것이 B의 출구 유량과 같습니다. 이 관계가 두 탱크를 하나로 연결해 주는 열쇠입니다.

2 탱크 B 출구 속도·유량 (토리첼리)

$$V_B = \sqrt{(2gh_B)} = \sqrt{(2 \times 9.81 \times 2)} = 6.264 \text{ m/s}$$

$$Q = A_B V_B = \frac{\pi(0.05)^2}{4} \times 6.264 = 0.01230 \text{ m}^3/\text{s}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 탱크 B는 수심을 알고 있으므로 먼저 B에서 시작합니다. 큰 탱크 수면(압력 대기압, 속도 ≈ 0)과 대기로 분출하는 출구(압력 대기압) 사이에 베르누이 방정식을 적용하면 슬라이드 4.6.1의 $V = \sqrt{(2gh)}$가 됩니다. 속도에 단면적을 곱하면 Q를 얻습니다.

3 연속방정식으로 탱크 A 출구 속도 구하기

$$V_A = \frac{Q}{A_A} = \frac{0.01230}{\pi(0.03)^2/4} = 17.40 \text{ m/s}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 탱크 A에서 나가는 유량도 같은 Q입니다. 출구 지름이 0.03 m로 더 가늘기 때문에 속도는 B의 출구보다 훨씬 빨라야 합니다.

4 탱크 A에 토리첼리 식을 거꾸로 적용

$$h_A = \frac{V_A^2}{2g} = \frac{17.40^2}{2 \times 9.81} = 15.43 \text{ m}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 탱크 A에도 같은 논리(수면 → 출구 제트)로 $V_A = \sqrt{(2gh_A)}$가 성립합니다. 이번에는 속도를 알고 있으므로 식을 h_A에 대해 풀면 됩니다.

5 일반식으로 검산

$$A_A\sqrt{(2gh_A)} = A_B\sqrt{(2gh_B)} \Rightarrow h_A = h_B(d_B/d_A)^4$$

$$h_A = 2 \times (0.05/0.03)^4 = 2 \times 7.716 = 15.43 \text{ m}$$

왜 이렇게 식을 세우는가? 두 탱크 모두 토리첼리 식을 쓰고 Q를 같게 놓으면 g가 소거되어 직접 h_A를 구할 수 있습니다. 면적은 지름의 제곱, 속도는 높이의 제곱근에 비례하므로 지름비는 4제곱으로 나타납니다. 단계별 계산과 결과가 정확히 일치합니다.

최종 답

$h_A \approx 15.4$ m (탱크 A 출구관 중심선에서 수면까지)

최종 답 요약

문제	구하는 값	결과
Quiz #1	$p_1 - p_2$ 범위	1.16 kPa ~ 115.7 kPa
Quiz #2	p_2	252 kPa
	p_3	114.6 kPa
Quiz #3	(a) 체적유량 Q	0.0236 m^3/s
	(b) p_A	19.6 kPa (게이지)
HW 3.5	(a) $\partial p/\partial x$	810 − 9000x Pa/m
	(b) p_2 (적분 / 베르누이)	347.1 kPa / 347.1 kPa
HW 3.22	h_A	15.4 m

풀이에서 놓치기 쉬운 점

- **부호:** 높이 z는 위쪽이 양(+)입니다. HW 3.5처럼 좌표 x가 아래를 향하면 dz/dx = −1임에 주의합니다.
- **단위:** kPa로 주어진 값은 Pa로 바꿔 계산한 뒤 다시 kPa로 되돌립니다.
- **게이지압 vs 절대압:** 대기로 분출하는 지점의 게이지압은 0입니다.
- **필요 없는 정보:** Quiz #3의 수평관 길이 1 m처럼 점성을 무시하면 영향이 없는 값도 있습니다.